PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
AIR BAKU

MASTER

Nomor	PT – OPR – 004
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2020

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	M. Nur Panghurian Staff Operasi

PROSEDUR
AIR BAKU

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
AIR BAKU

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
	11 Juli 2019	Cover Cover 1 FR- PT- SPG- OPS- 001- 06	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Asisten Manager Operasi Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Manager Bagian Operasi Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Manager Bagian Operasi	

PROSEDUR
AIR BAKU

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020		Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		Semua hlm	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-006 Menjadi PT-OPR-004 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 4	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
AIR BAKU

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pengelolaan air baku saat pengoperasian unit pembangkit di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari perencanaan kebutuhan air baku (raw water dan demin water) sampai dengan minimum stok standar air baku di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Prencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Analis Kimia

Pegawai yang bertugas dalam pengelolaan bahan kimia di laboraorium di PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

4.2. Rendal Operasi

Anggota manajemen PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertugas dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi unit pembangkit punagaya

PROSEDUR
AIR BAKU

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Analis Kimia dan Rendal Operasi merencanakan Kebutuhan Air baku sesuai dengan kebutuhan pembangkit

5.2. Operator mengoperasikan WTP (Water Treatment Plant) untuk mengolah Raw Water menjadi Demin Water sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan Rendal Operasi

5.3. Analis Kimia melakukan pengendalian kualitas Raw Water dilakukan dengan mempertahankan nilai conductivity, pH, silika, Ion klorida, clorine, calsium, magnesium dan turbidity sesuai standart. Sedangkan pengendalian kualitas Demin Water dengan mempertahankan conductivity, pH, silica dan Fe sesuai standart melalui pengoperasian WTP (Water Treatment Plant)

5.4. Operator bagian Kimia mencatat seluruh data kualitas Raw Water dan Demin Water dengan jangka waktu tertentu secara periodik

5.5. Bagian Kimia melakukan pengecekan kualitas air baku, Apakah hasil analisa kualitas air baku tersebut diluar dari batas standart. Apabila hasil analisa tersebut diluar dari batas standart, Bagian Kimia merekomendasikan untuk meregenerasi atau melakukan proses ulang.

5.6. Spv Shift melakukan monitoring stok minimum sesuai dengan kondisi masing - masing, atau sesuai dengan keterangan diatas. Stok minimum yaitu Stok minim + produksi air baku - pemakaian air baku

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1.	Bagan Alir Air baku	(PT– OPR – 004 Lamp 1)
6.2.	Formulir Rencana Kebutuhan Air Baku	(FM – PT– OPR – 004 – 001)
6.3.	Formulir Pencatatan air online	(FM – PT– OPR – 004 – 002)

PROSEDUR
AIR BAKU

BAGAN ALIR AIR BEKU

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	RENDAL OPERASI	OPERATOR WTP	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	ANALYST KIMIA	KETERANGAN
1	**Perencanaan Kebutuhan Air Baku (Raw Water dan Demin Water)** Analyst Kimia dan Rendal Ops merencanakan Kebutuhan Air baku sesuai dengan kebutuhan pembangkit		START 1			1	
2	**Produksi Air Baku** Operator mengoperasikan WTP (Water Treatment Plant) untuk mengolah raw water menjadi Demin Water sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan Rendal Operasi			2			
3	**Pengecekan Baku Mutu Air** Pengendalian Kualitas Raw Water dilakukan dengan mempertahankan nilai conductivity, pH, silika, Ion klorida, clorine, calsium, magnesium dan turbidity sesuai standard. Sedangkan pengendalian kualitas demin water dengan mempertahankan conductivity, pH, silica dan Fe sesuai standart melalui pengoperasian WTP (Water Treatment Plant)			C		3 A B	

BAGAN ALIR AIR BEKU

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	RENDAL OPERASI	OPERATOR WTP	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	ANALYST KIMIA	KETERANGAN
4	**Pencatatan Kualitas air baku secara periodik** Bagian Kimia merecord seluruh data kualitas raw water dan demin water dengan periodical waktu tertentu.			C		A B 4	
5	**Cek kualitas air baku** Apakah hasil analisa kualitas air baku tersebut diluar dari batas standard. Apabila hasil analisa kualitas air baku tersebut diluar dari batas standard, Bagian Kimia merekomendasikan untuk meregenerasi atau melakukan proses ulang.					T 5 Y	
6	**Monitoring Volume Penampungan Air Baku** SPV Shift melakukan monitoring stock minimum.				6		
7	**Batasan stock minim** Sesuai dengan kondisi masing - masing, atau sesuai dengan keterangan diatas				7 T Y		
8	**Minimum stok standart air baku** = Stok minim + produksi air baku - pemakaian air baku				8		
9	**Selesai**				END		

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM - PT - OPR - 004 - 001
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

FORMULIR RENCANA KEBUTUHAN AIR BAKU HARIAN

BULAN ____ TAHUN____

PEMBANGKIT	SATUAN	NOVEMBER																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PLTU PUNAGAYA																															
UNIT 1	M3																														
UNIT 2	M3																														

.....,.....20

Manager Bagian Operasi

ttd

(.....)

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA		No. Dokumen	FM - PT - OPR - 004 - 002
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

PENCATATAN KUALITAS AIR ONLINE

JAM	DEAERATOR OUTLET	ECONOMIZER INLET			LEFT/RIGHT SIDE OF BOILER WATER			LEFT/SIDE OF SATURATED		LEFT/SIDE OF SUPERHEATED STEAM	CLOSED CIRCULATING COOLING WATER		CONDENSATE PUMP OUTLET		SHIFT BERTUGAS
	O2	CC	PH	N2H4	CC	PH	Si	CC	Na	CC	CC	PH	CC	o2	
	ppb	us/cm		ppb	us/cm		ug/L	us/cm	mg/L	us/cm	us/cm		us/cm	ppm	
00:00															
01:00															
02:00															
03:00															
04:00															
05:00															
06:00															
07:00															
08:00															
09:00															
10:00															
11:00															
12:00															
13:00															
14:00															
15:00															
16:00															
17:00															
18:00															
19:00															
20:00															
21:00															
22:00															
23:00															